

日语 N2 备考个人学习系统 — 详细需求规格书

一、项目概述

1.1 项目定位

一个为个人量身打造的日语 JLPT 备考学习系统，覆盖 N5-N2 全部词汇，采用”强制做题 + 卡片自测 + 智能抽检”双轨递进模式，辅以游戏化激励和打卡机制。

1.2 核心目标

- 长期可用：考完 N2 后继续用，直至 N1
- 应试导向：优先保证 JLPT 考试能力（看到汉字知意思、正确读假名、语境中正确使用）
- 自驱闭环：用户自己定义方案，AI 负责执行复杂工作，用户验收成果

1.3 技术栈

- 前端：HTML/CSS/JS（响应式，PC+ 手机适配）
- 后端/数据库：Supabase（与北笑南欢网站一致）
- 部署：GitHub Pages
- 第一版为纯个人单用户系统

二、核心功能模块

2.1 词库系统

数据来源

- 导入开源 JLPT 词库（GitHub CSV/JSON 格式）
- 覆盖 N5-N2 约 8000 词
- 字段：单词（汉字）、假名读音、释义、词性、考频标记
- 第一版不包含真人音频，纯文字

调度策略

- 完全混合：四个等级词汇全部打乱，不按 N5→N4→N3→N2 阶梯推进
- 系统按考频/难度算法自动调度每日新词
- 用户可手动跳级或自选，但默认全局混合

2.2 单词掌握判定标准（3 项）

1. 看到汉字 → 知道意思
2. 看到汉字 → 正确读出假名
3. 在句子/语境中正确使用

2.3 模式 B：强制做题（学习与巩固）

适用场景

- 新词首次学习
- 毕业前词的复习
- 随机抽检（从模式 A 池抽词回来考）
- 周末综合测试

题型构成

- **选择题（100%）**，无填空题
- 题型分类：
 - 给汉字 → 选假名读音（30%）
 - 给假名 → 选汉字写法（30%）
 - 给中文释义 → 选日语单词（20%）
 - 给句子语境 → 选正确单词填入（20%）

新词学习流程（每日 50 词） 步骤 1：新词预览页

- 显示当日 50 个新词列表
- 格式类似 MojiTest：汉字 | 假名 | 词性 | 释义
- 屏幕底部居中一个红色按钮：「开始测试」
- 用户可浏览列表后再开始

步骤 2：分组做题（5 组 × 10 词 = 150 题）

- 每组 30 题（每词 3 题：读音 + 意思 + 语境）
- **关键规则：30 题完全随机打乱**，不是 A 词 3 题连着出现
- 每题答完立即显示对错，然后自动下一题
- **错题处理**：若某题做错，该题立即插入当前组**剩余题目的随机位置**，重新排队，直到做对才消失
- 每词必须 3 题**全部做对一次**才算该词”本组通过”

步骤 3：组间小结页

- 显示：通过词数 / 未通过词数（如 8/10）
- 显示：薄弱词列表（具体列出哪 2 个词还没过）
- 两个按钮：「休息 5 分钟」/ 「直接开始下一组」
- 若选休息 5 分钟 → 返回网站首页，保存当前组进度，下次进入”今日新词”时回到该小结页

步骤 4：毕业机制

- 新词首次通过（3 题全对）→ 进入”模式 B 待复习池”
- 模式 B 池中的词，按艾宾浩斯间隔推送复习
- **连续 3 次模式 B 复习做对** → 毕业，进入模式 A（已掌握池）
- 模式 B 复习中**做错 1 次** → 重置该词进度，增加复习频率

2.4 模式 A：卡片自测（长期维护）

适用场景

- 已毕业词的日常复习
- 低成本保持记忆

卡片形式

- **混合轮播**：同一单词，系统随机选择正面内容
 - 正面显示汉字 → 背面：假名 + 释义
 - 正面显示假名 → 背面：汉字 + 释义
 - 正面显示中文释义 → 背面：汉字 + 假名
- 用户在心里想答案 → 点击翻面 → 对比 → 标记三档：
 - 会 → 正常推进，按艾宾浩斯延长间隔
 - 模糊 → 留在模式 A，但缩短间隔
 - 忘记 → **立即降级回模式 B**，重新强制做题强化

降级机制

- 模式 A 标记”忘记” → 立即回模式 B
 - 模式 A 标记”模糊” → 进入薄弱词池，但暂不降级
-

2.5 随机抽检（模式 B 突袭）

规则

- 每天从”模式 A 池”中**随机抽取 5-10 个词**
 - 用模式 B 的强制选择题考用户
 - **做对**：无事发生，证明真掌握
 - **做错**：该词**立即降级回模式 B**，并进入薄弱词池
 - 抽检题混入”今日复习”流程中，不单独成板块
-

2.6 周末机制

时间安排

- **周一到周五**：每日 50 新词 + 系统推送复习
- **周六周日**：不学新词，纯复习 + 考试日

周末流程

1. 先做”今日复习”（普通复习，模式 A+ 模式 B 混合）
2. 再做”周末考试”

周末考试规则

- **每天 60 题**
- **题目构成**：50 道薄弱词 + 10 道已掌握词，完全随机穿插
- 优先选用薄弱词，但已掌握词必须占 10 题防止遗忘

- 考试做错 → 该词自动进入薄弱词池
- 考后评分: S/A/B/C + 历史最高分记录

2.7 薄弱词池与错题本

薄弱词定义（以下全部自动进入）

- 模式 B 做题做错过的词
- 模式 A 卡片自测标记”模糊”的词
- 模式 A 卡片自测标记”忘记”的词
- 周末测试做错过的词

错题本板块

- 纯信息展示页，不能在里面做题
- 显示当前所有薄弱词列表
- 每词显示：单词、假名、释义、进入薄弱池的原因、做错次数
- 用户可手动选择”去强化”（跳转至今日复习）

2.8 今日宜休

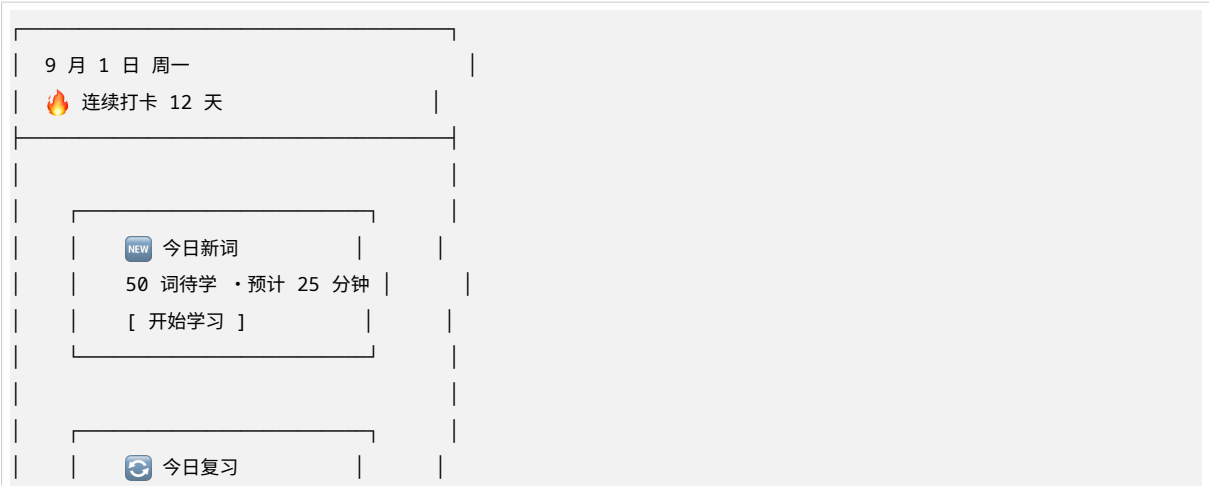
规则

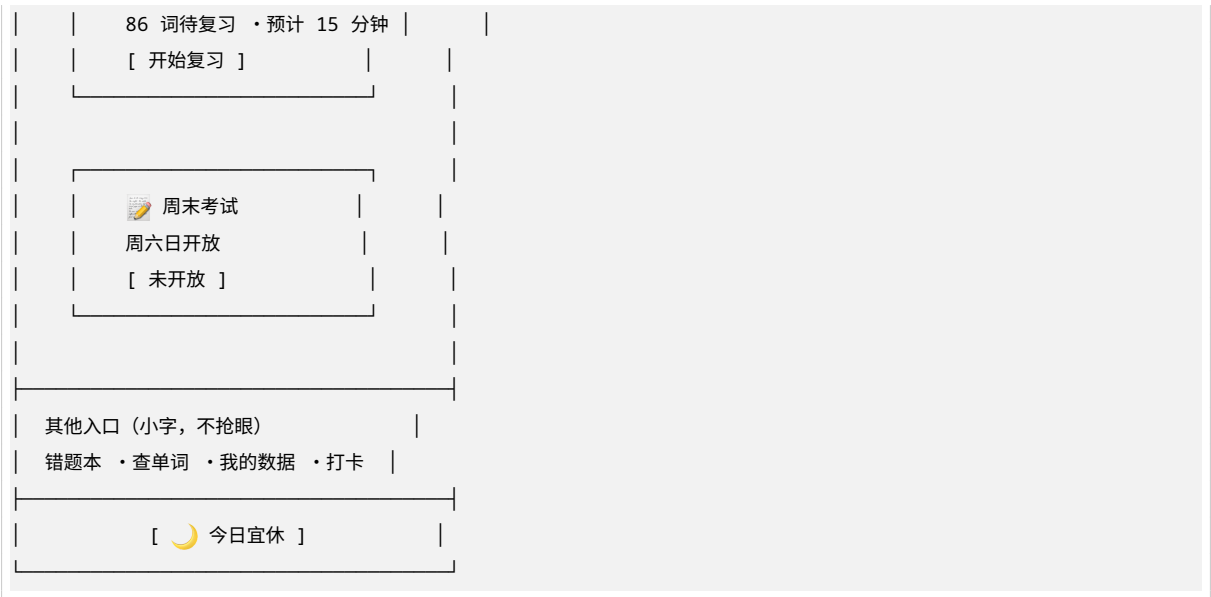
- 无次数限制，想休就休
- 位置：首页最底部，灰色小按钮，不抢眼
- 点击 → 弹窗确认：“确定今日休息？Streak 不会断，但今日不打卡。”
- 确认后 → 首页变成休息模式，所有任务卡片隐藏，显示”🌙 今日休息，明日再战”
- 休息日不打卡、不断签、Streak 保持

三、首页与导航设计

3.1 首页布局（任务流式）

打开网站，从上到下按顺序执行任务，无需选择：





3.2 板块命名与功能

板块名	功能
今日新词	每日 50 词强制做题学习
今日复习	系统按艾宾浩斯推送的复习任务（模式 A+ 模式 B 混合）
周末考试	周六日开放，60 题综合测试
错题本	薄弱词列表展示（纯信息页，不可做题）
查单词	搜索框，查词库中单词的详情和掌握状态
我的数据	学习统计、成就徽章、进度条
学习打卡	月历视图，自动打卡记录

四、视觉风格设计

4.1 主体：极简工具风

- 背景：纯白 #FFFFFF，大面积留白
- 主文字：深灰 #1A1A1A
- 次要文字：中灰 #6B7280
- 卡片：白色底、1px 浅灰边框 #E5E7EB、圆角 8px、微阴影
- 字体：中文系统默认，日文 Noto Sans JP，数字等宽字体
- 主按钮：深蓝 #2563EB
- 危险/次要按钮：灰底

4.2 游戏化点缀（克制融入）

- 游戏化元素只在”完成时”触发，不常驻打扰
- 强调色：
 - 琥珀 #F59E0B → 连击火焰、成就、Streak
 - 翡翠 #10B981 → 正确、通过、打卡成功
- 动画极简：

- 答对：卡片轻微上浮 + 绿色闪烁
- 连击：数字跳动
- 无花哨特效、无发光、无过度动画

五、游戏化系统（中量级）

5.1 Streak 连击

- 每日完成全部任务 → +1
- 断签（未完成任务且未点宜休）→ 归零
- 显示位置：首页顶部、打卡页

5.2 成就徽章（12 枚）

徽章	解锁条件
 初出茅庐	完成首日学习
 七日之火	Streak 达到 7 天
 一月筑基	Streak 达到 30 天
 百日成钢	Streak 达到 100 天
 百发百中	单次测试 100% 正确率
 一日千里	单日学习 100+ 词
 铜墙铁壁	连续 20 题全对
 词汇破千	累计掌握 1000 词
 N4 通关	N4 词库全部掌握
 N3 通关	N3 词库全部掌握
 N2 征服者	N2 词库全部掌握
 满分王者	累计 10 次测试满分

- 未解锁时灰色，解锁后彩色
- 展示位置：我的数据页

5.3 每日对比

- “今日正确率 82%，比昨日 +5%”
- 显示位置：首页、复习结束页

5.4 周末评级

- 测试后评分 S/A/B/C + 历史最高
- 显示位置：测试结束页

5.5 总进度条

- 已掌握词数 / 总词库
- 显示位置：我的数据页

六、打卡板块设计

6.1 月历视图（GitHub 风格）



6.2 交互

- 点击某天 → 弹出当日详情（新词数、复习数、测试分、用时）
- 顶部统计：当前 Streak、本月完成率、总学习天数

6.3 自动打卡规则

- 平时：完成「新词 50 词全部通过」+「系统推送复习全部完成」→ 自动打卡
- 周末：完成「周末 60 题测试」+「系统推送复习」→ 自动打卡
- 休息日：点「今日宜休」→ 显示 🌙，不打卡、不断签、Streak 保持

七、数据模型（Supabase 表结构）

7.1 words（词库表）

字段	类型	说明
id	uuid	主键
word	text	汉字单词
reading	text	假名读音
meaning	text	中文释义
pos	text	词性
level	text	N5/N4/N3/N2
frequency	int	考频权重

7.2 user__words（用户学习进度表）

字段	类型	说明
id	uuid	主键
word_id	uuid	关联 words
status	text	unlearned/learning/mastered/ weak
mode_a_interval	int	模式 A 下次复习间隔（天）
mode_a_due	date	模式 A 下次复习日期
mode_b_count	int	模式 B 连续做对次数
mode_b_due	date	模式 B 下次复习日期

Table 4 – continued

字段	类型	说明
weak_reason	text	进入薄弱池的原因
wrong_count	int	累计做错次数
created_at	timestamp	首次学习时间

7.3 daily_logs (每日学习日志)

字段	类型	说明
id	uuid	主键
date	date	日期
new_words_count	int	当日学新词数
review_count	int	当日复习词数
test_score	int	周末测试分数 (非周末为 null)
test_rating	text	S/A/B/C (非周末为 null)
streak	int	当日 Streak 数
is_rest	boolean	是否休息日

八、开发阶段规划

第一阶段: MVP (第 1-2 周)

- 搭建基础框架 (HTML/CSS/JS + Supabase)
- 实现词库导入功能 (CSV 上传、解析、写入数据库)
- 实现「今日新词」核心流程 (50 词/天、5 组 ×10 词、30 题随机、错题插回、组间小结)
- 实现「今日复习」基础版 (模式 B 复习推送)

第二阶段: 核心闭环 (第 3-4 周)

- 实现模式 A 卡片自测 (混合轮播、三档标记、降级机制)
- 实现随机抽检 (每天从模式 A 抽 5-10 词强制做题)
- 实现毕业机制 (连续 3 次做对进模式 A)
- 实现艾宾浩斯调度算法

第三阶段: 周末与数据 (第 5-6 周)

- 实现周末考试 (60 题、50 薄弱 +10 已掌握、随机穿插、S/A/B/C 评级)
- 实现薄弱词池与错题本
- 实现「我的数据」页 (统计、进度条)
- 实现「查单词」功能

第四阶段: 游戏化与打磨 (第 7-8 周)

- 实现打卡月历
- 实现 12 枚成就徽章系统
- 实现 Streak 连击

- 实现「今日宜休」
- UI 美化、移动端适配、动画优化

第五阶段：上线与迭代（第 9 周起）

- 部署到 GitHub Pages
- 实际使用，根据体验调整参数（如每日词量、抽检数量、间隔算法）
- 准备面试展示材料

九、关键设计决策记录

决策点	选择	原因
词库来源	开源 GitHub CSV	零成本、快速启动、约 8000 词
等级调度	完全混合	不区分 N5-N2，系统按考频自动调度
掌握标准	3 项	看到汉字知意思 + 正确读假名 + 语境正确使用
复习机制	艾宾浩斯 + 双轨	模式 B 强制做题确保真会，模式 A 卡片低成本维护
新词量	50 词/天	用户要求，分 5 组 ×10 词
周末	不学新词 + 考试	周六日纯复习，每天 60 题测试
测试构成	50 薄弱 +10 已掌握	优先强化薄弱，同时防止已掌握遗忘
错题本	纯展示页	不可做题，仅信息展示
宜休次数	无限制	用户要求
音频	第一版不做	降低复杂度，以后扩展
语法	后延	先专心积累单词量
视觉	极简工具风 + 克制游戏化	主体干净，激励只在完成时触发
游戏化浓度	中量级	Streak+12 徽章 + 评级 + 进度条，无体力/等级/排行榜

十、待后续扩展（不在第一版）

- 语法学习板块
- 听力模块（音频播放 + 听写题）
- 阅读真题模块
- AI 动态出题（根据薄弱点生成新语境题）
- 多用户支持（笑笑也能注册）
- 与 Kimi Work 联动（自动抓取 N2 资料、生成学习报告）

文档版本：v1.0

生成日期：2026-09-01

状态：已确认，可进入开发